

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 511

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0, 8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

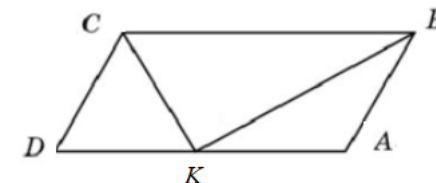
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. В параллелограмме ABCD $\angle C = 120^\circ$. Биссектрисы углов B и C пересекаются в точке K, лежащей на стороне AD, $CK = 3\sqrt{3}$. Найдите диагональ AC параллелограмма.

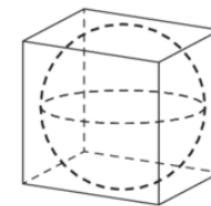


Ответ: _____.

2. В треугольнике ABC известно, что $AC = 9$, $AB = 14$, $\angle CAB = 60^\circ$. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$.

Ответ: _____.

3. Куб описан около сферы радиусом 4. Найдите объем куба.



Ответ: _____.

4. В случайном эксперименте симметричную монету бросают четырежды. Найдите вероятность того, что орел выпадет ровно три раза.



Ответ: _____.

5. Маша коллекционирует принцесс из Киндер-сюрпризов. Всего в коллекции 10 разных принцесс, и они равномерно распределены, то есть в каждом очередном Киндер-сюрпризе может с равными вероятностями оказаться любая из 10 принцесс. У Маши уже есть 8 разных принцесс из коллекции. Какова вероятность того, что для получения следующей принцессы Маше придется купить еще одно или два шоколадных яйца?



Ответ: _____.

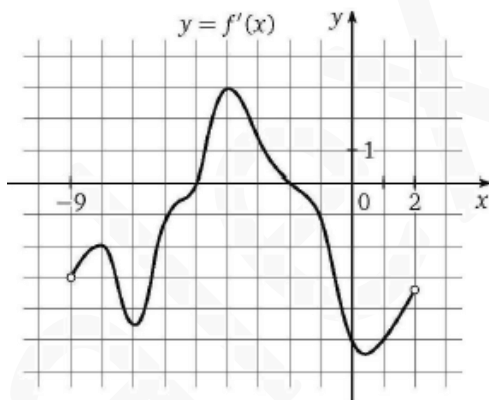
6. Решите уравнение $\log_3(77 - x) = \log_{27} 64$.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{300} \cos^2 \frac{11\pi}{12} - \sqrt{75}}{5 \operatorname{tg} 35^\circ \cdot \operatorname{tg} 55^\circ}$.

Ответ: _____.

8. На рисунке изображен график функции $y = f'(x)$, где $f'(x)$ – производная функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 2)$. Найдите точку максимума функции $y = f(x)$.



Ответ: _____.

9. Деталью некоторого прибора является квадратная рамка с намотанным на неё проводом, через который пропущен постоянный ток. Рамка помещена в однородное магнитное поле так, что она может вращаться. Момент силы Ампера, стремящейся повернуть рамку, (в $H \cdot m$) определяется формулой $M = NIBl^2 \sin \alpha$, где $I = 10 A$ – сила тока в рамке, $B = 8 \cdot 10^{-3} T$ – значение индукции магнитного поля, $l = 0,4 m$ – размер рамки, $N = 500$ – число витков провода в рамке, α – острый угол между перпендикуляром к рамке и вектором индукции. При каком наименьшем значении угла α (в градусах) рамка может начать вращаться, если для этого нужно, чтобы раскручивающий момент M был не меньше $3,2 H \cdot m$?



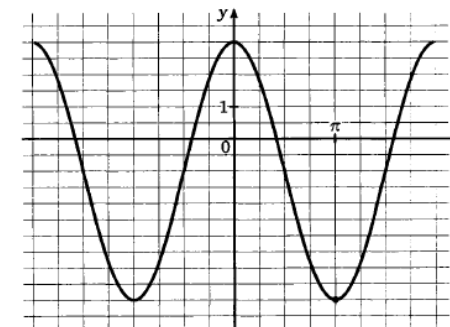
Ответ: _____.

10. Турист идет из одного города в другой, каждый день проходя больше, чем в предыдущий день, на одно и то же расстояние. Известно, что за первый день турист прошел 9 километров. Определите, сколько километров прошел турист за третий день, если весь путь он прошел за 7 дней, а расстояние между городами составляет 105 километров.



Ответ: _____.

11. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.



Ответ: _____.

12. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 20x^3 - 65x$ на отрезке $[-4; 0]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin x - \cos x$.

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

14. На боковом ребре FD правильной четырехугольной пирамиды FABCD отмечена точка M так, что $FM:FD=1:3$. Точки P и Q – середины ребер AD и BC соответственно.

А) Докажите, что сечение пирамиды плоскостью MPQ есть равнобедренная трапеция.

Б) Найдите отношение объемов многогранников, на которые плоскость MPQ разбивает пирамиду.

15. Решите неравенство: $\frac{360 - 28 \cdot 36^x - 66 \cdot 6^x}{36^x - 7 \cdot 6^x + 12} \leq 36^x + 2 \cdot 6^{x+1} + 30$

16. Вклад планируется положить на пять лет, он составляет целое число сотен тысяч рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 20% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале четвертого и пятого годов вклад ежегодно пополняется на 100 тысяч рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада (в рублях), при котором через 5 лет он будет меньше 800 тысяч рублей.

17. Точка O – центр окружности, описанной около треугольника ABC, а BH – высота этого треугольника.

А) Докажите, что биссектриса угла B является также биссектрисой угла OBH.

Б) Найдите площадь треугольника ABC, если $\angle B = 90^\circ$, высота $BH = \frac{120}{13}$ и

биссектриса $BL = \frac{120\sqrt{2}}{17}$.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} 3|x+1| - |x-2| + 4|x-3| = 13, \\ x^2 - 2(a+1)x + a(a+2) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

19. Натуральное число, представимое в виде $\frac{1}{2}n(n+1)$, где $n \in \mathbb{N}$, называется

треугольным. Рассмотрим треугольные числа, в десятичной записи которых нет цифры 9, таких что если каждую цифру числа увеличить на 1, то полученное число также является треугольным.

А) Можно ли указать такое двузначное число?

Б) Существуют ли такие трехзначные числа?

В) Найдите все такие четырехзначные числа.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.